Analise estatística das práticas de lazer com a percepção de saúde mental positiva dos jovens universitários da Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Pontifícia Javeriana de Bogotá

Gabriel Moreira

2026-10-20

Índice

1 Introdução **3**

2 Caracterização da amostra **3**

2.1 Contexto Institucional . . . 3
2.2 Idade . . . 3
2.3 Genêro . . . 4
2.4 Estado Civil . . . 4
2.5 Etnia/Cor . . . 5
2.6 Nivel Academico . . . 5
2.7 Deficiencia . . . 6

3 Metodologia Estatística **6**

4 Análises **7**

4.1 Tipo de Moradia . . . 7
4.2 Trabalho . . . 8
4.3 Testes de hipoteses . . . 8
4.4 Horas universidade . . . 11
4.5 Shapiro_wilk horas . . . 12
4.6 Teste de Wilcoxon . . . 12
4.7 Classificação MHC . . . 13

5 Modelagem **13**

5.1 Como ler os resultados . . . 14
5.2 As três formas de incluir as práticas de lazer . . . 15
5.3 Modelo 1 (original): cada nível da escala como uma categoria . . . 15
5.4 Modelo 2: escala agrupada em cinco faixas . . . 16
5.5 Modelo 3: escala tratada como numérica . . . 19
5.6 Comparação entre os modelos e recomendação . . . 20

1 Introdução

O lazer constitui uma dimensão central da vida universitária, associada à construção de sentido, pertencimento e bem-estar. Nesse contexto, a saúde mental positiva, entendida como a presença de bem-estar emocional, psicológico e social (Keyes), e não apenas a ausência de transtornos, tem se mostrado sensível ao modo como os indivíduos organizam seu tempo livre.

Este estudo tem como objetivo analisar as associações entre práticas de lazer e a percepção de saúde mental positiva de jovens universitários da Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) e da Pontifícia Universidade Javeriana (Colômbia), buscando identificar em que medida diferentes formas de lazer se relacionam com os níveis de florescimento psicológico dos estudantes.

2 Caracterização da amostra

2.1 Contexto Institucional

A amostra é composta por 227 participantes, sendo 55,07% da UFMG (Brasil) e 44,93% da Javeriana (Colômbia).

Tabela 1: Distribuição dos participantes por instituição de origem (Universidade - País)

Contexto institucional	Frequência	Frequência relativa (%)
Javeriana – Colômbia	102	44,93
UFMG – Brasil	125	55,07
Total	**227**	**100,00**

2.2 Idade

A idade média dos participantes foi de 21,71 anos (DP = 2,70), variando entre 18 e 29 anos.

Tabela 2: Medidas descritivas da idade dos participantes (anos)

Média	Desvio padrão	Mínimo	Máximo	N
21,71	2,70	18,00	29,00	227

2.3 Genêro

A amostra é majoritariamente composta por mulheres cisgênero (48,90%) e homens cisgênero (44,93%), com uma pequena proporção reportando diversidade de identidades (4,41%) ou preferindo não responder (1,76%).

Tabela 3: Distribuição dos participantes por gênero

Gênero	Frequência	Frequência relativa (%)
Diversidade/múltiplas identidades	10	4,41
Homem cisgênero	102	44,93
Mulher cisgênero	111	48,90
Prefiro não responder	4	1,76
Total	**227**	**100,00**

2.4 Estado Civil

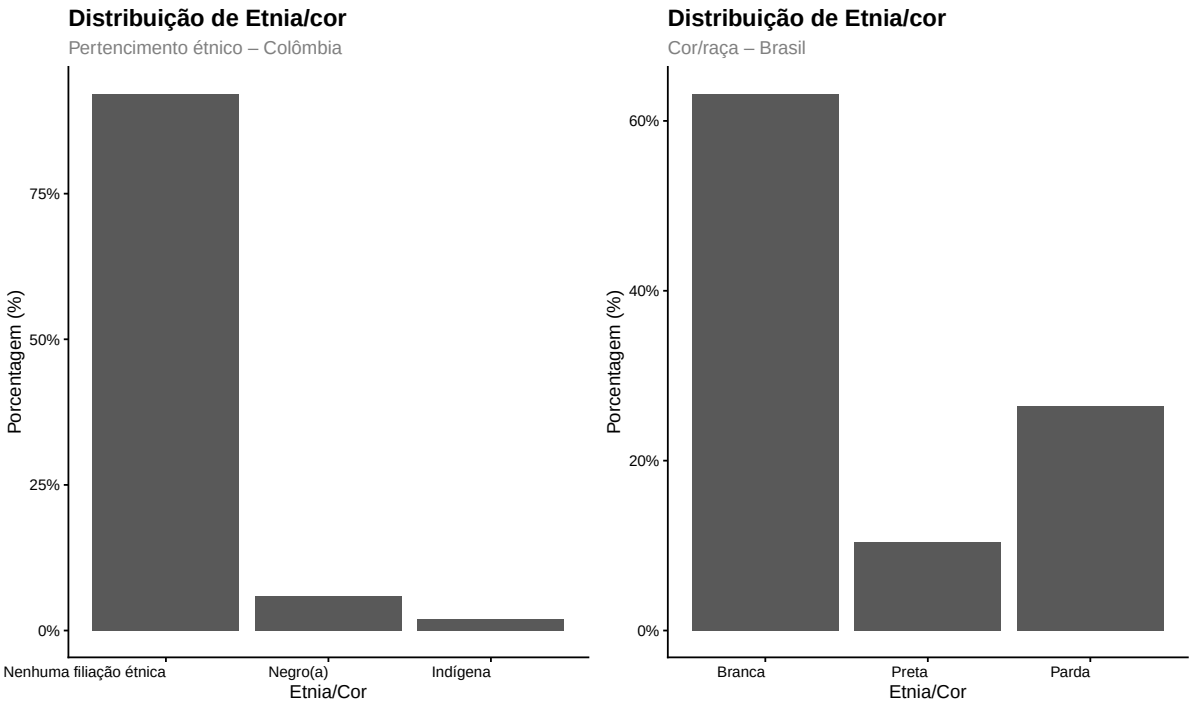
A grande maioria dos participantes é solteira (92,95%), com uma minoria em união estável (6,17%).

Tabela 4: Distribuição dos participantes por estado civil

Estado civil	Frequência	Frequência relativa (%)
Prefiro não responder	2	0,88
Solteiro(a)	211	92,95
União estável	14	6,17
Total	**227**	**100,00**

2.5 Etnia/Cor

Como os sistemas de classificação étnica diferem entre os dois países, essa variável foi analisada separadamente: na Colômbia predomina a ausência de filiação étnica declarada, enquanto no Brasil predomina a autodeclaração como branca, seguida de parda e preta.



2.6 Nivel Academico

Quase todos os participantes estão em nível de graduação (96,48%), com pequenas parcelas em mestrado (3,08%) e especialização (0,44%).

Tabela 5: Distribuição dos participantes por nível acadêmico

Nível acadêmico	Frequência	Frequência relativa (%)
Especialização	1	0,44
Graduação	219	96,48
Mestrado	7	3,08
Total	**227**	**100,00**

2.7 Deficiencia

A maior parte da amostra (96,04%) não se declara pessoa com deficiência.

Tabela 6: Distribuição dos participantes por condição de deficiência

Pessoa com deficiência	Frequência	Frequência relativa (%)
Não	218	96,04
Sim	9	3,96
Total	**227**	**100,00**

3 Metodologia Estatística

A escolha dos procedimentos estatísticos adotados neste estudo foi realizada de acordo com os objetivos de cada análise e as características das variáveis investigadas. Dessa forma, diferentes técnicas foram empregadas para garantir que as inferências produzidas fossem adequadas aos dados analisados.

Quando pertinente, a distribuição dos dados foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk, amplamente utilizado para verificar a hipótese de normalidade. Nesse teste, a hipótese nula estabelece que os dados são provenientes de uma população com distribuição normal. Por exemplo, ao analisar uma variável quantitativa, como horas semanais dedicadas às atividades acadêmicas, o teste pode ser utilizado para verificar se a distribuição observada apresenta características compatíveis com a normalidade. Essa avaliação auxilia na definição dos métodos estatísticos mais apropriados para as análises subsequentes.

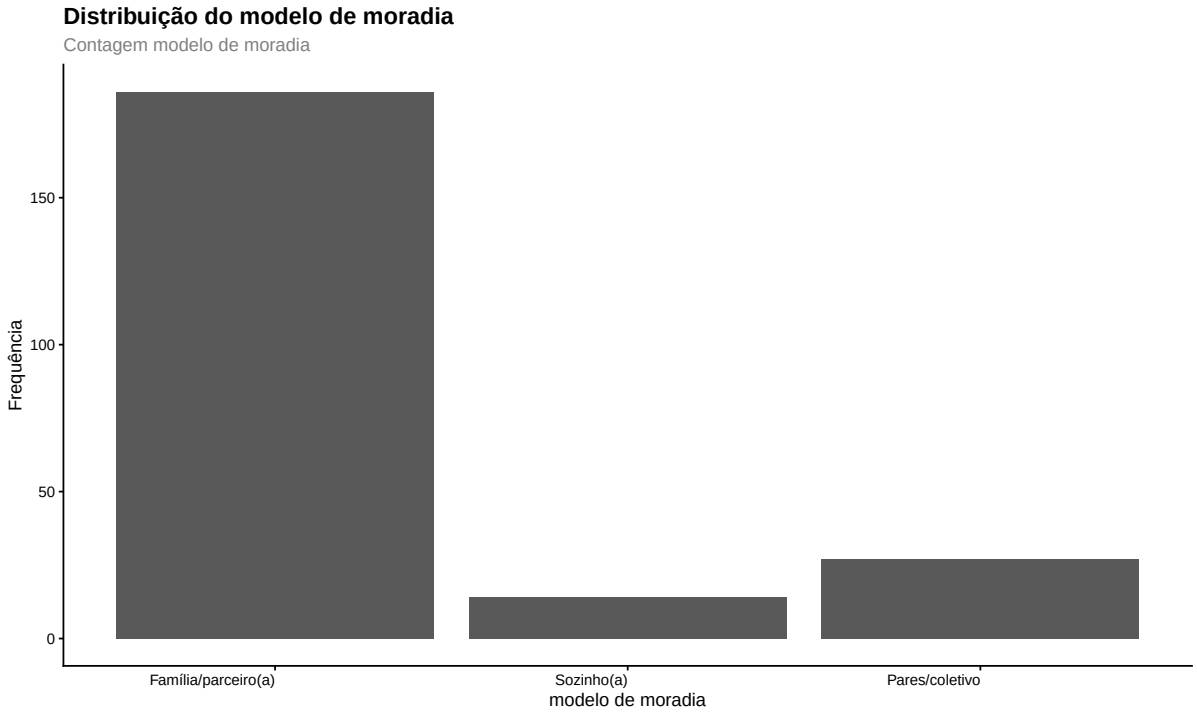
Nas comparações entre grupos independentes, quando os pressupostos necessários para a utilização de métodos paramétricos não eram atendidos, foi empregado o teste de Mann-Whitney. Trata-se de um teste não paramétrico que compara a posição relativa das observações por meio de suas ordenações (ranks), sem exigir que os dados sigam uma distribuição normal. Como exemplo, esse procedimento pode ser utilizado para comparar a distribuição das horas semanais dedicadas à universidade entre estudantes de diferentes instituições de ensino, permitindo verificar se um dos grupos tende a apresentar valores mais elevados do que o outro.

A utilização desses procedimentos possibilita a realização de análises estatísticas compatíveis com as características dos dados observados, contribuindo para a robustez e a confiabilidade das conclusões obtidas. Assim, a seleção de cada teste foi conduzida considerando os objetivos específicos de cada análise e os pressupostos requeridos por cada método.

4 Análises

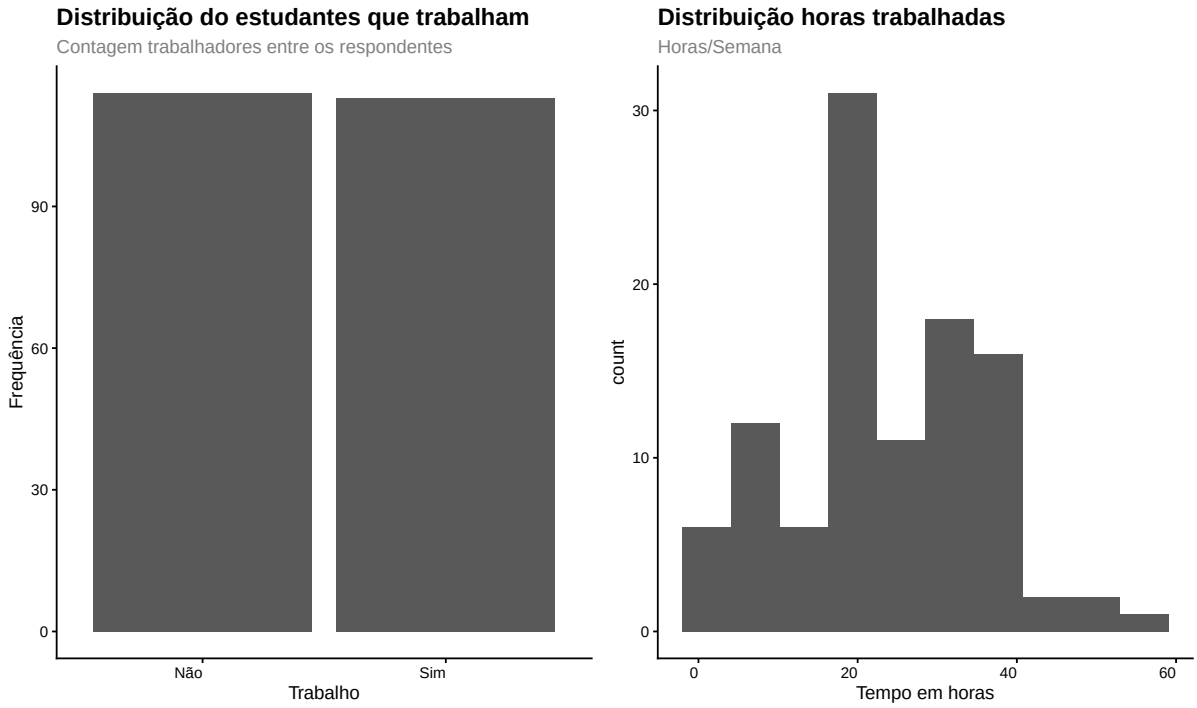
4.1 Tipo de Moradia

A maioria dos participantes reside com familiares ou parceiro(a) (81,5%), enquanto uma minoria vive sozinha (6,6%) ou em moradia compartilhada/coletiva (11,9%).



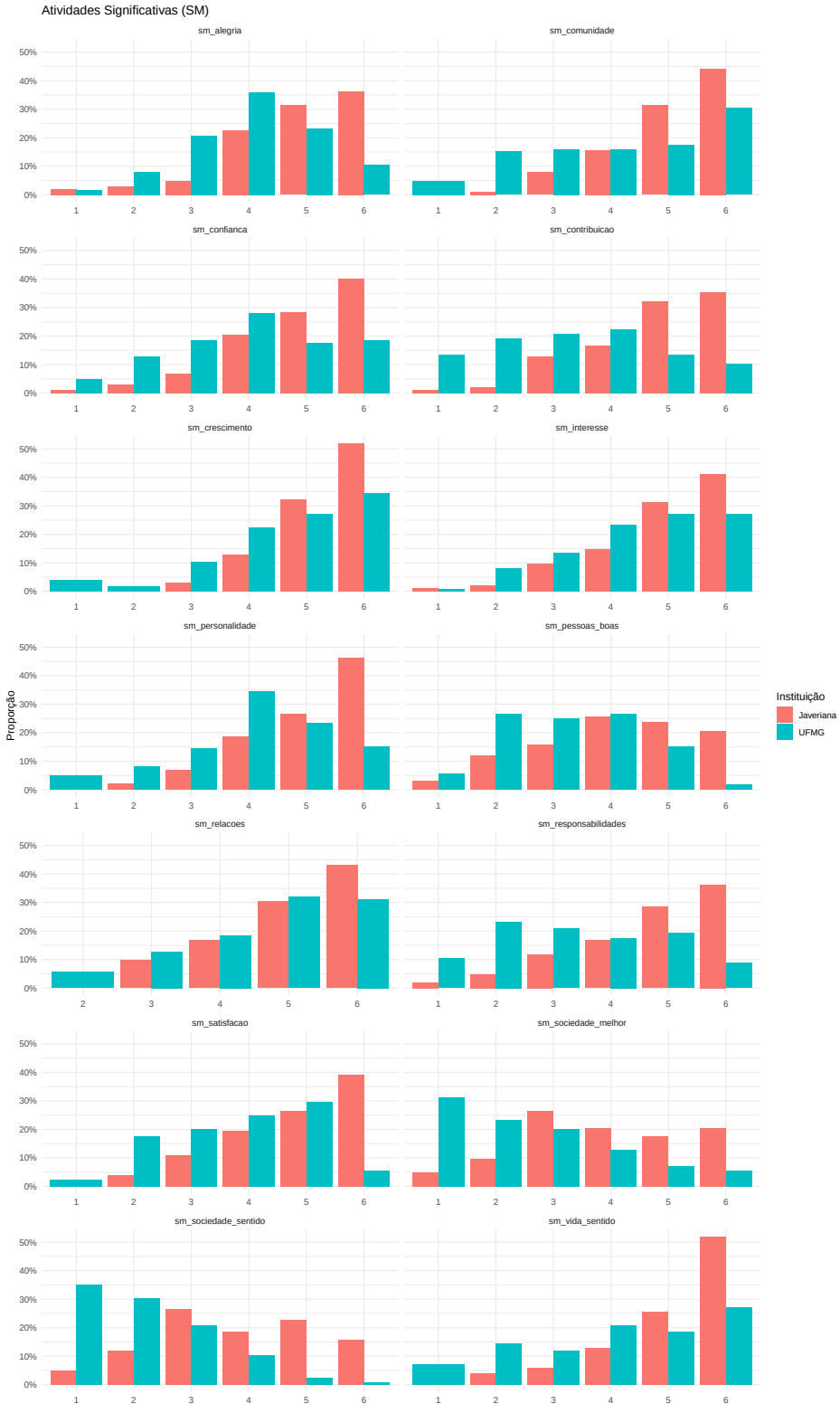
4.2 Trabalho

A amostra está dividida de forma quase equilibrada entre estudantes que trabalham e os que não trabalham. Entre os que exercem atividade remunerada, a maior concentração está entre 20 e 40 horas semanais.



4.3 Testes de hipoteses

Para comparar as duas instituições quanto às práticas de lazer e aos indicadores de saúde mental positiva, foi aplicado o teste de Mann–Whitney. Os resultados indicam que os estudantes da Javeriana reportam, de forma consistente, medianas mais altas em quase todos os itens de saúde mental positiva e em boa parte das práticas de lazer, com diferenças estatisticamente significativas ($p < 0{,}05$). Não foram observadas diferenças significativas entre as instituições para rec_redes_sociais, rec_jogos_eletronicos, rec_filmes e rec_fumar ($p > 0{,}10$), sugerindo que essas práticas têm frequência semelhante independentemente do contexto institucional.


Atividades Significativas (SM)
sm_alegria
sm_comunidade
sm_confianca
sm_contribuicao
sm_crescimento
sm_interesse
sm_personalidade
sm_pessoas_boas
sm_relacoes
sm_responsabilidades
sm_satisfacao
sm_sociedade_melhor
sm_sociedade_sentido
sm_vida_sentido
Proporção
Instituição
Javeriana
UFMG

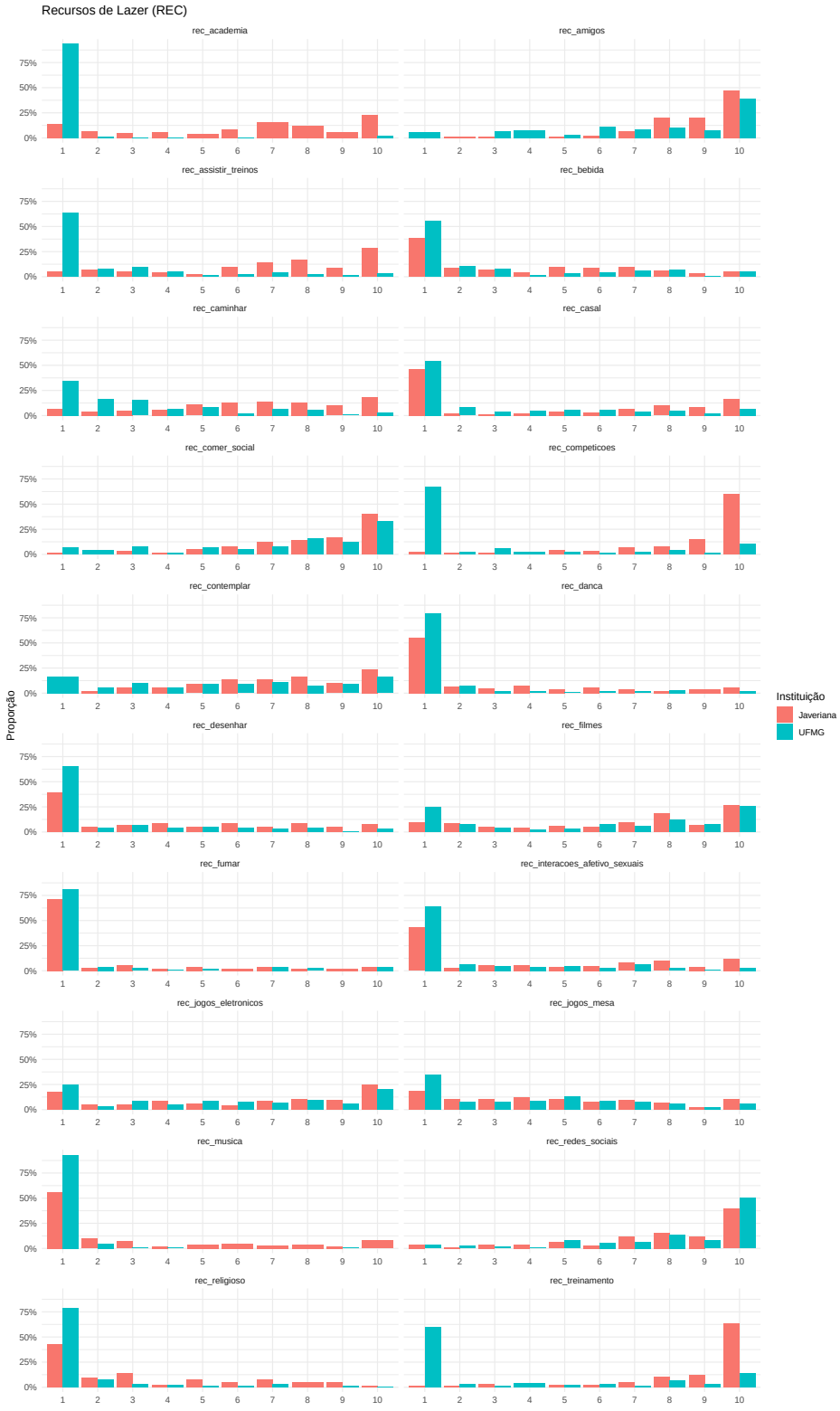

Recursos de Lazer (REC)
rec_academia
rec_amigos
rec_assistir_treinos
rec_bebida
rec_caminhar
rec_casal
rec_comer_social
rec_competicoes
rec_contemplar
rec_danca
rec_desenhar
rec_filmes
rec_fumar
rec_interacoes_afetivo_sexuais
rec_jogos_eletronicos
rec_jogos_mesa
rec_musica
rec_redes_sociais
rec_religioso
rec_treinamento
Proporção
0%
25%
50%
75%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Instituição
Javeriana
UFMG

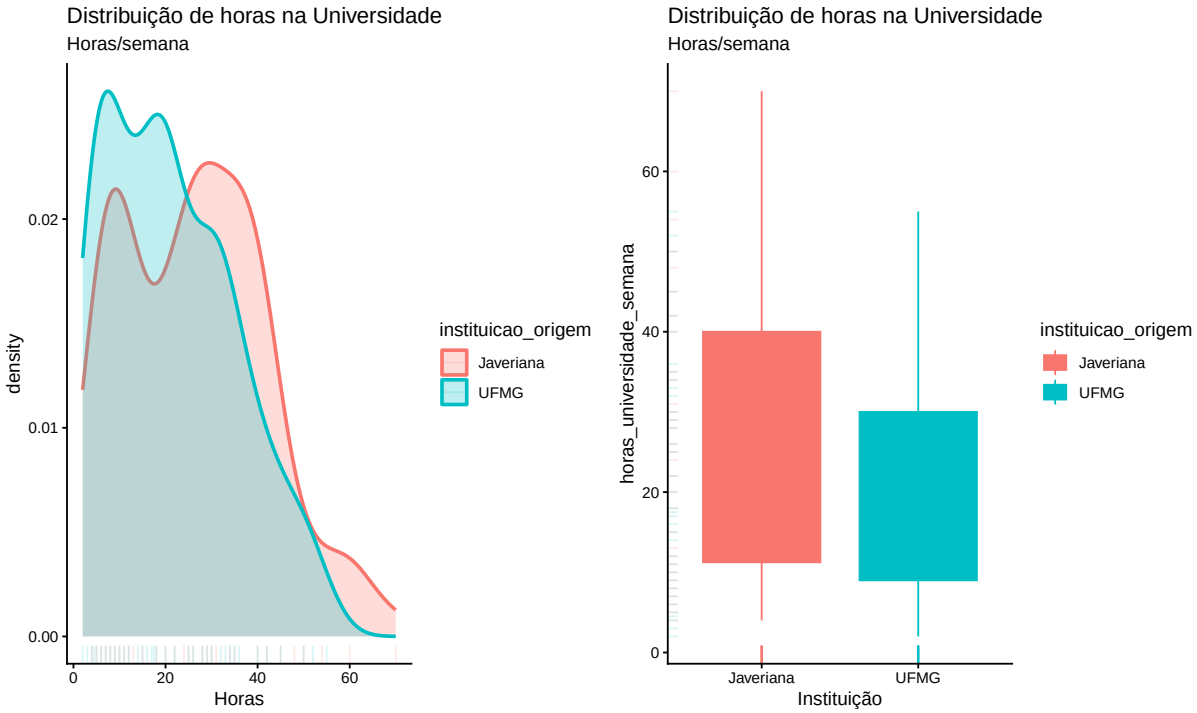
Tabela 7: Teste de Mann-Whitney: comparação entre instituições

Variável	Mediana G1	Mediana G2	W	p-valor
sm_alegria	5,0	4,0	9.044,0	**<0,001**
sm_interesse	5,0	5,0	7.749,0	**0,004**
sm_satisfacao	5,0	4,0	9.325,0	**<0,001**
sm_contribuicao	5,0	3,0	9.827,0	**<0,001**
sm_comunidade	5,0	4,0	8.377,5	**<0,001**
sm_sociedade_melhor	4,0	2,0	9.521,5	**<0,001**
sm_pessoas_boas	4,0	3,0	8.783,5	**<0,001**
sm_sociedade_sentido	4,0	2,0	10.416,0	**<0,001**
sm_personalidade	5,0	4,0	9.150,5	**<0,001**
sm_responsabilidades	5,0	3,0	9.533,0	**<0,001**
sm_relacoes	5,0	5,0	7.424,5	**0,026**
sm_crescimento	6,0	5,0	8.113,0	**<0,001**
sm_confianca	5,0	4,0	8.884,5	**<0,001**
sm_vida_sentido	6,0	4,0	8.785,0	**<0,001**
rec_caminhar	7,0	2,0	10.243,5	**<0,001**
rec_casal	4,0	1,0	7.610,0	**0,007**
rec_amigos	9,0	8,0	8.052,5	**<0,001**
rec_contemplar	7,5	6,0	8.294,5	**<0,001**
rec_desenhar	3,0	1,0	8.277,5	**<0,001**
rec_musica	1,0	1,0	8.833,5	**<0,001**
rec_danca	1,0	1,0	8.021,0	**<0,001**
rec_treinamento	10,0	1,0	11.070,5	**<0,001**
rec_assistir_treinos	8,0	1,0	11.206,5	**<0,001**
rec_jogos_mesa	4,0	4,0	7.363,5	**0,042**
rec_comer_social	9,0	8,0	7.454,0	**0,024**
rec_religioso	2,0	1,0	8.746,5	**<0,001**
rec_redes_sociais	9,0	10,0	5.736,0	0,172
rec_jogos_eletronicos	7,0	5,0	7.132,0	0,120
rec_competicoes	10,0	1,0	11.435,0	**<0,001**
rec_filmes	8,0	7,0	7.094,0	0,139
rec_bebida	3,0	1,0	7.585,0	**0,009**
rec_fumar	1,0	1,0	6.954,0	0,113
rec_academia	7,0	1,0	11.531,5	**<0,001**
rec_interacoes_afetivo_sexuais	3,0	1,0	8.127,0	**<0,001**

Nota: Mediana G1 e Mediana G2 são as medianas da Javeriana e da UFMG, respectivamente. p-valores menores que 0,05 em negrito.

4.4 Horas universidade

A distribuição das horas semanais de permanência na universidade mostra que os estudantes da Javeriana tendem a passar mais tempo na instituição do que os da UFMG, com maior dispersão e uma mediana mais alta, como evidenciado pelos gráficos de densidade e de caixa.



4.5 Shapiro_wilk horas

O teste de Shapiro-Wilk foi aplicado para verificar a normalidade da variável horas_universidade_semana. Os resultados ($p < 0{,}001$ tanto para Javeriana quanto para UFMG, e também na amostra total) indicam rejeição da hipótese de normalidade, justificando o uso de um teste não paramétrico (Wilcoxon) para a comparação entre os grupos.

Tabela 8: Teste de Shapiro-Wilk para normalidade das horas semanais na universidade

Grupo	n	W	p-valor
Javeriana	102	0,9435	**<0,001**
UFMG	125	0,9409	**<0,001**
Total	227	0,9493	**<0,001**

Nota: Hipótese nula: os dados seguem distribuição normal. p-valores menores que 0,05 em negrito.

4.6 Teste de Wilcoxon

O teste de Wilcoxon confirmou uma diferença estatisticamente significativa entre as instituições ($W = 7.673{,}5$; $p = 0{,}0082$): os estudantes da Javeriana apresentam mediana de horas semanais

na universidade mais alta (25,5h) do que os da UFMG (20,0h).

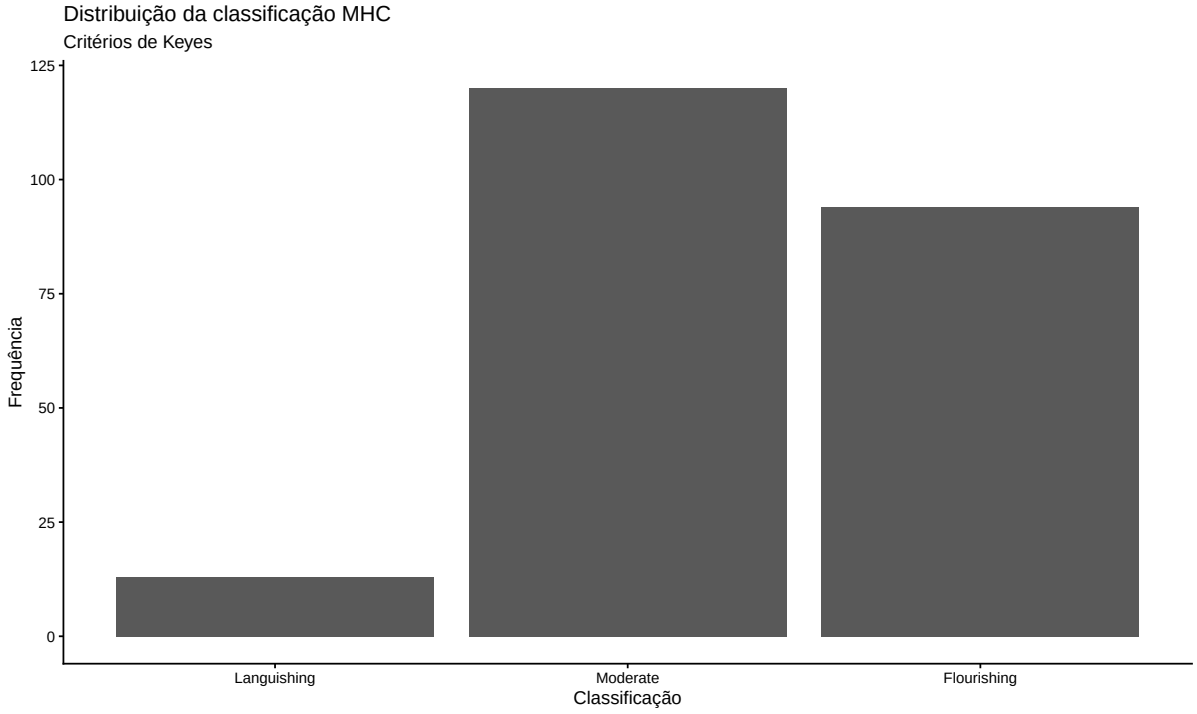
Tabela 9: Teste de Mann-Whitney: horas semanais na universidade entre as instituições

Variável	Grupo 1	Mediana G1	Grupo 2	Mediana G2	W	p-valor
horas_universidade_semana	Javeriana	25,5	UFMG	20,0	7.673,5	**0,008**

Nota: Teste de Wilcoxon rank-sum com correção de continuidade. p-valores menores que 0,05 em negrito.

4.7 Classificação MHC

A variável categorizada segundo os critérios de Keyes, mostra que a maior parte da amostra foi classificada como Moderate (moderado) (~53%), seguida por Flourishing (florescendo) (~42%), com uma pequena minoria em Languishing (definhando) (~6%).



5 Modelagem

Esta seção investiga quais práticas de lazer estão associadas à classificação de saúde mental positiva (MHC) dos estudantes. Como a resposta tem três níveis com uma ordem natural —

Languishing (definhando) < *Moderate* (moderado) < *Flourishing* (florescendo) —, foi utilizado um **modelo de regressão logística ordinal** (modelo de chances proporcionais), ajustado com a função `clm` do pacote `ordinal`.

O modelo inicial inclui idade, gênero, se o estudante trabalha e horas semanais na universidade, além de 12 práticas de lazer, cada uma medida numa escala de frequência de 1 a 10.

O modelo originalmente planejado (Modelo 1) apresentou sérios problemas de estimação. Por isso, são apresentadas duas alternativas (Modelos 2 e 3), que diferem apenas na forma como as práticas de lazer entram no modelo. As demais variáveis são idênticas nos três.

5.1 Como ler os resultados

Os resultados são apresentados como **razão de chances** (OR, do inglês *odds ratio*). A leitura é sempre comparativa: o OR diz quanto a chance de estar em um nível **mais alto** de saúde mental muda quando a característica muda, **mantendo as demais características iguais** (mesma idade, mesmo gênero, mesmas outras práticas de lazer etc.).

- **OR = 1**: não há associação. A característica não altera a chance.
- **OR maior que 1**: associação positiva. Por exemplo, OR = 1,20 significa chances 20% **maiores** de estar num nível mais alto de saúde mental.
- **OR menor que 1**: associação negativa. Por exemplo, OR = 0,80 significa chances 20% **menores**.
- **IC 95% (intervalo de confiança)**: é a faixa de valores plausíveis para o OR, considerando a incerteza de trabalhar com uma amostra. Se o intervalo **inclui o valor 1**, não é possível afirmar que existe associação.
- **p-valor**: valores abaixo de 0,05 indicam evidência estatística de associação e aparecem **em negrito** nas tabelas.
- **Linha de referência (—)**: em variáveis com categorias, uma categoria serve de base para comparação e, por isso, não tem OR próprio.

Dois cuidados importantes. Primeiro, "chance" não é o mesmo que probabilidade: a chance é a probabilidade de algo acontecer dividida pela probabilidade de não acontecer (uma probabilidade de 75% corresponde a uma chance de 3 para 1). Na prática, basta ler o OR como "aumenta" ou "diminui" a chance. Segundo, o modelo supõe que o efeito de cada característica é o mesmo para "sair de *Languishing* para *Moderate*" e para "sair de *Moderate* para *Flourishing*" — daí o nome "chances proporcionais".

Por fim, resultados não mostram relações de causa e efeito. Um OR menor que 1 para uma atividade não significa que ela prejudica a saúde mental.

5.2 As três formas de incluir as práticas de lazer

A diferença entre os modelos está em como a escala de 1 a 10 de cada prática de lazer é tratada:

Tabela 10: Diferenças na forma de incluir as práticas de lazer nos três modelos

	Modelo 1 (original)	Modelo 2 (faixas)	Modelo 3 (numérico)
Como a atividade entra	10 categorias separadas (1, 2, ..., 10)	5 faixas (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10)	Um número de 1 a 10
O que cada OR compara	Cada nível contra o nível 1	Cada faixa contra a faixa 1-2	O efeito de subir 1 ponto na escala
Valores estimados por atividade	9	4	1
Total de efeitos estimados	166	81	30

Em termos simples: quanto mais valores o modelo precisa estimar, mais informação (pessoas) ele exige para cada um deles.

5.3 Modelo 1 (original): cada nível da escala como uma categoria

O que foi estimado. Neste modelo, consideramos a escala inicial. A desvantagem é o número de valores a estimar: 166 efeitos para 223 pessoas, ou seja, menos de 2 pessoas por efeito estimado.

Por que o modelo apresentou problemas. O modelo é estimado por *máxima verossimilhança*: o algoritmo procura os valores de OR que melhor reproduzem o que foi observado nos dados. Quando uma combinação tem pouquíssimas pessoas ou nenhuma, o "melhor" valor possível é infinitamente grande ou igual a zero, e o algoritmo não consegue chegar a uma resposta estável. A tabela abaixo ilustra o problema com a atividade "Dança":

Tabela 11: Número de estudantes por classificação MHC e frequência de dança

	Frequência de dança (escala de 1 a 10)									
Classificação MHC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Languishing	11	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Moderate	89	11	4	3	1	1	3	5	0	3
Flourishing	55	5	4	7	4	6	3	0	4	6

Nota: A categoria 9 tem 0 observações para duas das três categorias da variavel resposta, isso impede a estimação estável no Modelo 1.

Tabela 12: Número de estudantes por classificação MHC e Universidade

Classificação MHC	Javeriana – Colômbia	UFMG – Brasil
Languishing	1	12
Moderate	36	84
Flourishing	65	29

5.4 Modelo 2: escala agrupada em cinco faixas

O que muda na estimação. Os níveis vizinhos da escala foram agrupados em pares (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10). Cada atividade passa a exigir 4 efeitos em vez de 9, e o total cai para 81. Com os grupos maiores, o numero de combinações sem nenhum estudante cai e o modelo converge. O modelo continua sem impor um formato à relação: a faixa 7-8 pode, por exemplo, ter efeito maior do que a faixa 9-10.

Como interpretar. Cada OR compara uma faixa com a faixa de referência (1-2). Exemplo: para "Atividades em casal", a faixa 3-4 apresentou OR = 0,16; IC 95%: 0,66 a 1,11; p = 0,059. Lê-se: estudantes na faixa 3-4 dessa atividade têm chances cerca de 84% menores de estar num nível mais alto de saúde mental do que os da faixa 1-2, considerando as demais características iguais.

Tabela 13: Modelo 2 — Regressão ordinal com práticas de lazer agrupadas em cinco faixas (referência: faixa 1-2)

Variável	**OR**	**95% IC**	**Valor-p**
idade	0,82	0,66 – 1,02	0,082
genero_modelo			
Diversidade/múltiplas identidades	—	—	
Homem cisgênero	9,70	1,11 – 96,5	**0,045**
Mulher cisgênero	2,23	0,27 – 19,2	0,5
trabalho_sim	0,74	0,24 – 2,27	0,6
horas_universidade_semana			
+40h	—	—	
20 - 40h	5,02	1,19 – 23,0	**0,032**
Até 20h	1,32	0,29 – 6,30	0,7
rec_caminhar			
1-2	—	—	
3-4	0,42	0,12 – 1,50	0,2
5-6	0,97	0,26 – 3,60	>0,9
7-8	0,19	0,04 – 0,81	**0,028**
9-10	1,73	0,28 – 11,7	0,6
rec_casal			
1-2	—	—	
3-4	0,16	0,02 – 1,01	0,059
5-6	0,79	0,16 – 3,74	0,8
7-8	1,98	0,53 – 7,57	0,3
9-10	1,42	0,41 – 5,02	0,6

Tabela 13: Modelo 2 — Regressão ordinal com práticas de lazer agrupadas em cinco faixas (referência: faixa 1-2) *(continuação)*

Variável	OR	95% IC	Valor-p
rec_contemplar			
1-2	—	—	
3-4	0,74	0,13 – 4,34	0,7
5-6	0,55	0,11 – 2,84	0,5
7-8	0,94	0,17 – 5,21	>0,9
9-10	3,27	0,66 – 17,2	0,2
rec_treinamento			
1-2	—	—	
3-4	0,30	0,02 – 3,59	0,3
5-6	2,40	0,27 – 22,2	0,4
7-8	2,38	0,36 – 17,6	0,4
9-10	2,31	0,42 – 13,3	0,3
rec_competicoes			
1-2	—	—	
3-4	3,89	0,45 – 38,9	0,2
5-6	0,69	0,06 – 8,61	0,8
7-8	0,09	0,01 – 0,74	**0,027**
9-10	0,69	0,11 – 4,13	0,7
rec_comer_social			
1-2	—	—	
3-4	0,54	0,05 – 5,03	0,6
5-6	11,0	1,03 – 120	**0,047**
7-8	2,80	0,33 – 23,2	0,3
9-10	2,49	0,31 – 19,0	0,4
rec_redes_sociais			
1-2	—	—	
3-4	1,24	0,08 – 19,4	0,9
5-6	1,03	0,09 – 11,6	>0,9
7-8	1,08	0,11 – 10,3	>0,9
9-10	2,05	0,27 – 16,0	0,5
rec_jogos_eletronicos			
1-2	—	—	
3-4	2,16	0,44 – 10,3	0,3
5-6	1,48	0,33 – 6,88	0,6
7-8	0,68	0,15 – 3,01	0,6
9-10	0,18	0,04 – 0,71	**0,016**
rec_filmes			
1-2	—	—	
3-4	0,26	0,05 – 1,36	0,11
5-6	1,47	0,30 – 7,49	0,6
7-8	0,41	0,10 – 1,72	0,2
9-10	3,93	1,02 – 16,3	0,051
rec_academia			
1-2	—	—	
3-4	0,14	0,01 – 1,19	0,077
5-6	0,29	0,03 – 2,83	0,3
7-8	0,88	0,12 – 6,34	>0,9
9-10	2,04	0,30 – 14,6	0,5

Tabela 13: Modelo 2 — Regressão ordinal com práticas de lazer agrupadas em cinco faixas (referência: faixa 1-2) *(continuação)*

Variável	OR	95% IC	Valor-p
rec_assistir_treinos			
1-2	—	—	
3-4	1,08	0,26 – 4,44	>0,9
5-6	0,29	0,04 – 2,15	0,2
7-8	17,4	3,12 – 114	**0,002**
9-10	1,16	0,21 – 6,43	0,9
rec_danca			
1-2	—	—	
3-4	2,07	0,35 – 13,7	0,4
5-6	0,33	0,03 – 4,53	0,4
7-8	0,15	0,02 – 1,33	0,090
9-10	7,40	0,54 – 116	0,14
rec_amigos			
1-2	—	—	
3-4	1,92	0,15 – 22,9	0,6
5-6	3,97	0,31 – 49,1	0,3
7-8	2,57	0,21 – 30,0	0,5
9-10	1,13	0,09 – 12,9	>0,9
rec_desenhar			
1-2	—	—	
3-4	0,33	0,08 – 1,29	0,11
5-6	0,83	0,15 – 4,84	0,8
7-8	2,67	0,50 – 15,6	0,3
9-10	0,66	0,10 – 4,42	0,7
rec_musica			
1-2	—	—	
3-4	7,78	0,40 – 292	0,2
5-6	1,83	0,07 – 49,2	0,7
7-8	2,72	0,18 – 49,1	0,5
9-10	0,29	0,01 – 6,76	0,4
rec_jogos_mesa			
1-2	—	—	
3-4	0,86	0,26 – 2,81	0,8
5-6	0,42	0,11 – 1,57	0,2
7-8	1,79	0,40 – 8,24	0,5
9-10	0,70	0,12 – 4,15	0,7
rec_religioso			
1-2	—	—	
3-4	0,23	0,04 – 1,29	0,10
5-6	0,46	0,07 – 2,75	0,4
7-8	1,21	0,15 – 11,0	0,9
9-10	0,68	0,05 – 10,5	0,8
moradia_modelo			
Família/parceiro(a)	—	—	
Pares/coletivo	0,82	0,17 – 3,79	0,8
Sozinho(a)	1,24	0,20 – 7,78	0,8
etnia_cor_detalhada			
Preta	—	—	

Tabela 13: Modelo 2 — Regressão ordinal com práticas de lazer agrupadas em cinco faixas (referência: faixa 1-2) *(continuação)*

Variável	OR	95% IC	Valor-p
Branca	1,19	0,18 – 8,08	0,9
Indígena	0,01	0,00 – 6,94	0,3
Nenhuma filiação étnica	6,19	0,69 – 59,6	0,11
Parda	1,34	0,18 – 10,2	0,8
anos_no_curso	1,11	0,83 – 1,51	0,5
Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances			

5.5 Modelo 3: escala tratada como numérica

O que muda na estimação. Aqui a escala de 1 a 10 é usada como um número, e cada atividade tem **um único efeito**: o que acontece com a chance de melhor saúde mental a cada ponto a mais na escala. O total cai para 30 efeitos, o que torna a estimação estável e os intervalos de confiança mais estreitos.

O custo é uma suposição adicional: o modelo assume que **cada ponto a mais tem o mesmo efeito**, seja passar de 1 para 2, seja de 9 para 10. Se a relação real for diferente (por exemplo, só frequências muito altas importarem), esse modelo pode não captá-la. O Modelo 2 funciona como uma verificação desse ponto.

Como interpretar. O OR representa a mudança na chance **para cada ponto a mais** na escala da atividade. Os principais resultados foram:

- **Jogos eletrônicos** (OR = 0,86; IC 95%: 0,79 a 0,99; p = 0,008): cada ponto a mais na frequência de jogos eletrônicos está associado a chances cerca de 14% menores de estar num nível mais alto de saúde mental. Os efeitos se acumulam por multiplicação: um estudante que marcou 7 comparado a um que marcou 2 (5 pontos de diferença) tem OR de 0,86 elevado a 5 = 0,47, ou seja, chances cerca de 53% menores.
- **Filmes** (OR = 1,12; IC 95%: 0,79 a 0,99; p = 0,038): há uma indicação de associação positiva (cerca de 12% a mais nas chances por ponto), mas o resultado está no limite da significância e deve ser tratado como um indício, não como uma conclusão.
- **Contemplar** (OR = 1,12; IC 95%: 0,79 a 0,99; p = 0,108): tendência positiva, sem significância estatística.

Tabela 14: Modelo 3 — Regressão ordinal com práticas de lazer em escala numérica (OR por ponto a mais na escala)

Variável	OR	95% IC	Valor-p
idade	0,93	0,79 – 1,08	0,3
genero_modelo			
Diversidade/múltiplas identidades	—	—	

Tabela 14: Modelo 3 — Regressão ordinal com práticas de lazer em escala numérica (OR por ponto a mais na escala) *(continuação)*

Variável	OR	95% IC	Valor-p
Homem cisgênero	5,20	0,99 – 28,0	0,052
Mulher cisgênero	1,99	0,40 – 10,0	0,4
trabalho_sim	0,87	0,40 – 1,93	0,7
horas_universidade_semana			
+40h	—	—	
20 - 40h	2,22	0,75 – 6,58	0,15
Até 20h	1,52	0,51 – 4,54	0,5
rec_caminhar	1,02	0,89 – 1,17	0,8
rec_casal	1,07	0,97 – 1,17	0,2
rec_contemplar	1,12	0,98 – 1,28	0,11
rec_treinamento	1,04	0,90 – 1,21	0,6
rec_competicoes	0,94	0,80 – 1,10	0,4
rec_comer_social	1,05	0,91 – 1,21	0,5
rec_redes_sociais	1,06	0,93 – 1,21	0,4
rec_jogos_eletronicos	0,86	0,77 – 0,96	**0,008**
rec_filmes	1,12	1,01 – 1,24	**0,038**
rec_academia	1,04	0,90 – 1,20	0,6
rec_assistir_treinos	1,08	0,94 – 1,24	0,3
rec_danca	1,06	0,90 – 1,25	0,5
rec_amigos	1,02	0,86 – 1,21	0,8
rec_desenhar	0,98	0,86 – 1,12	0,8
rec_musica	1,00	0,82 – 1,22	>0,9
rec_jogos_mesa	0,96	0,84 – 1,09	0,5
rec_religioso	0,99	0,84 – 1,15	0,9
moradia_modelo			
Família/parceiro(a)	—	—	
Pares/coletivo	0,59	0,21 – 1,65	0,3
Sozinho(a)	0,62	0,17 – 2,21	0,5
etnia_cor_detalhada			
Preta	—	—	
Branca	0,45	0,13 – 1,47	0,2
Indígena	0,05	0,00 – 4,01	0,2
Nenhuma filiação étnica	1,16	0,30 – 4,31	0,8
Parda	0,55	0,14 – 2,20	0,4
anos_no_curso	0,97	0,78 – 1,22	0,8

Abreviações: IC = Intervalo de Confiança, OR = Razão de chances

5.6 Comparação entre os modelos e recomendação

A tabela a seguir resume a qualidade da estimação dos três modelos. O **AIC** compara o ajuste dos modelos penalizando a quantidade de efeitos estimados, quanto menor, melhor o equilíbrio entre ajuste e simplicidade. O AIC do Modelo 1 deve ser visto com base de comparação, justamente pela instabilidade da estimação.

Tabela 15: Diagnóstico de estimação dos três modelos

Modelo	Parâmetros estimados	N	AIC
1 - Original (10 níveis)	168	223	336,0
2 - Faixas (5 níveis)	83	223	386,1
3 - Escala numérica	32	223	365,1

Nota: Parâmetros estimados incluem os 2 limiares (interceptos) do modelo ordinal

Em resumo:

- **Modelo 1**: preserva todo o detalhe da escala, mas exige muito mais dados do que a amostra oferece. Não convergiu de forma confiável e seus resultados não devem ser usados para conclusões.
- **Modelo 2**: é um meio-termo. Estima de forma estável e permite ver se o efeito muda de forma irregular ao longo da escala, mas ainda tem muitos efeitos, o que reduz a precisão e aumenta o risco de achados por acaso.
- **Modelo 3**: é o mais simples, estável e fácil de comunicar (um único número por atividade). Sua limitação é supor que o efeito cresce de forma constante ao longo da escala.

A recomendação é adotar o **Modelo 3 como análise principal** e apresentar o **Modelo 2 como análise complementar**, para verificar se as conclusões se mantêm quando não se impõe um efeito constante. Quando os dois modelos apontam no mesmo sentido, a conclusão é mais robusta.

Vale registrar uma limitação: as duas instituições diferem bastante tanto nas práticas de lazer quanto nos indicadores de saúde mental (Seção 4.3), e a instituição não está incluída nos modelos. Parte das associações observadas pode, portanto, refletir diferenças entre os contextos institucionais, e não o lazer em si.